BER Viewer — Build Instructions

Voraussetzungen

- **Node.js** ≥ 18 → https://nodejs.org (LTS empfohlen)
- **npm** (kommt mit Node.js)
- Internetzugang für den ersten `npm install`

Projektstruktur vorbereiten

```
ber_viewer/
├── package.json
├── asn1_patched/          ← dein bestehendes Verzeichnis hierher kopieren!
|   ├── LI-PS-PDU.asn
|   ├── HI2Operations.asn
|   └── ... (31 Dateien)
└── src/
    ├── main.js
    ├── preload.js
    ├── index.html
    ├── style.css
    └── renderer.js
```

Wichtig: Das `asn1_patched/` Verzeichnis muss direkt neben `package.json` liegen.

Entwicklung (ohne Build, direkt starten)

```cmd
cd ber_viewer
npm install
npm start
```

Windows .exe bauen

```cmd
cd ber_viewer
npm install
npm run build:win
```

→ Ergebnis in `dist/`:

- `BER Viewer Setup 1.0.0.exe` (NSIS Installer)

Linux AppImage bauen (Ubuntu / Linux Mint)

1. Node.js installieren

```bash
# Node.js 20 LTS via NodeSource
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

# Versionen prüfen
node --version   # sollte v20.x.x zeigen
npm --version
```

2. Abhängigkeiten für electron-builder

```bash
# Benötigt für NSIS und AppImage-Builds unter Linux
sudo apt install -y \
    libgconf-2-4 \
    libatk1.0-0 \
    libatk-bridge2.0-0 \
    libgdk-pixbuf2.0-0 \
    libgtk-3-0 \
    libgbm-dev \
    libnss3 \
    libasound2 \
    fuse \
    libfuse2
```

3. AppImage bauen

```bash
cd ber_viewer_electron
npm install
npm run build:linux
```

→ Ergebnis in `dist/`:

- `BER Viewer-1.0.0.AppImage`

4. AppImage starten

```bash
```

```
chmod +x "dist/BER Viewer-1.0.0.AppImage"
./"dist/BER Viewer-1.0.0.AppImage"
```

Oder per Doppelklick im Dateimanager (Ausführungsrecht muss gesetzt sein).

> **Hinweis:** Falls AppImage nicht startet mit Fehler `FUSE`:
>
> ```bash
> sudo apt install libfuse2
> # oder AppImage mit --no-sandbox starten:
> ./"dist/BER Viewer-1.0.0.AppImage" --no-sandbox
> ```

Hinweise

- Der erste `npm install` lädt ~200 MB (Electron + electron-builder).
- Der Build dauert 2–5 Minuten (Electron wird heruntergeladen).
- Das `asn1_patched/` Verzeichnis wird in die App eingebettet — keine externe Abhängigkeit.

Bedienung

Aktion	Tastenkürzel
Datei öffnen	`Ctrl+O`
Suchen	`Ctrl+F`
Nächster Treffer	`F3`
Alle aufklappen	`Ctrl+E`
Alle zuklappen	`Ctrl+W`
Navigation	`↑ ↓ ← →`
Drag & Drop	Datei in Fenster ziehen